UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



Módulo RTC

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

CLASE #14 — **ROBÓTICA CON ARDUINO**

El RTC guarda la hora aunque la placa se apague. En esta clase se conecta por I2C, se lee la fecha y la hora y se compara con el reloj de la computadora. El modelo del kit se confirma en la caja.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center



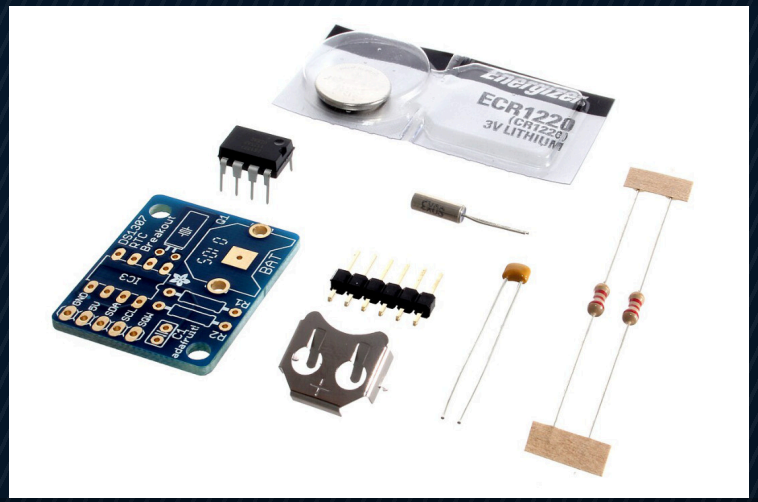
Qué vas a aprender

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

Al terminar esta clase vas a poder:

- Conectar un módulo RTC por I2C (SDA, SCL, VCC y GND).
- Leer la fecha y la hora con RTClib.
- Explicar para qué sirve la pila del módulo.
- Comparar la hora del RTC con el reloj de la PC.
- Reconocer que el modelo del kit (DS1302/DS1307/DS3231) cambia la conexión y la librería.



© @gustavokempe



El módulo RTC y su pila

🕒 El módulo RTC y su pila

Un RTC (reloj en tiempo real) es un circuito que cuenta segundos, minutos, horas, días y fecha, y sigue funcionando cuando la placa se apaga gracias a una pila de respaldo. La UNO no tiene reloj propio: lo agrega este módulo.

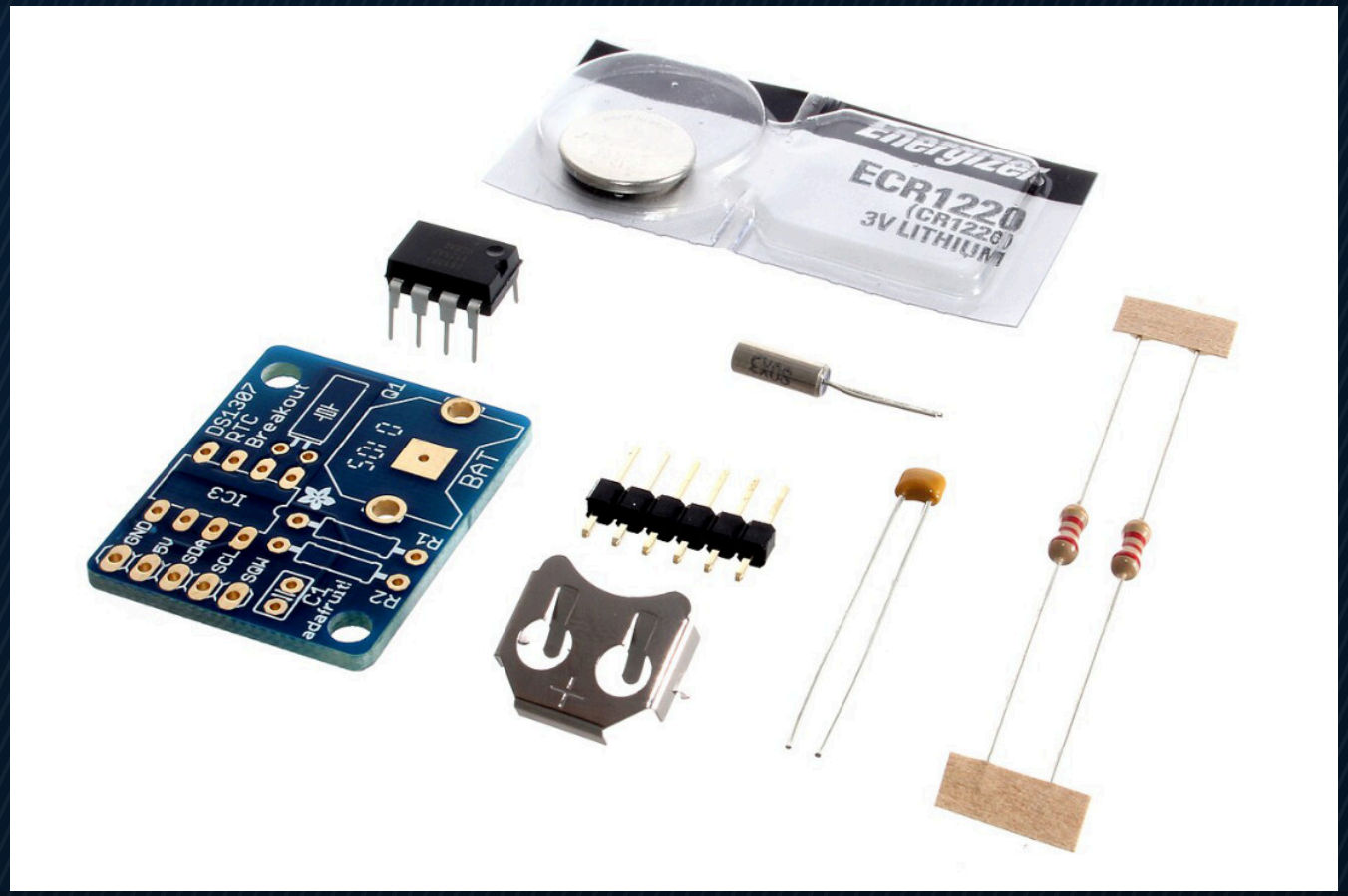
En el kit hay un módulo RTC, pero el modelo no está confirmado: el PDF del kit menciona DS1302, el material viejo decía DS1307 y la foto vieja era un DS3231. Este material asume DS1307 y lo dice en todos lados; si en la caja hay otro, la conexión y la librería cambian.

- RTC: reloj con pila de respaldo.
- La UNO no tiene reloj propio.
- Modelo asumido: DS1307.
- Confirmar el modelo en la caja.

© @gustavokempe



El módulo RTC y su pila



Módulo RTC con pila de respaldo. La pila mantiene la hora cuando la placa no tiene alimentación. (Módulo de referencia; confirmar el modelo del kit en la caja.)

© @gustavokempe



Pines y modelo

🔌 Pines y modelo

El DS1307 se conecta por I2C: VCC a 5 V, GND común, SDA a A4 y SCL a A5 en la UNO. La dirección I2C es 0x68. La pila CR1220 mantiene la hora cuando se corta la alimentación.

El DS1302 no es I2C: usa tres cables (RST, DAT, CLK) y otra librería. El DS3231 sí es I2C y más preciso, pero puede tener otra dirección. Por eso el modelo se confirma antes de cablear.

- VCC a 5 V; GND común.
- SDA a A4; SCL a A5.
- Dirección 0x68 (DS1307).
- DS1302 no es I2C.

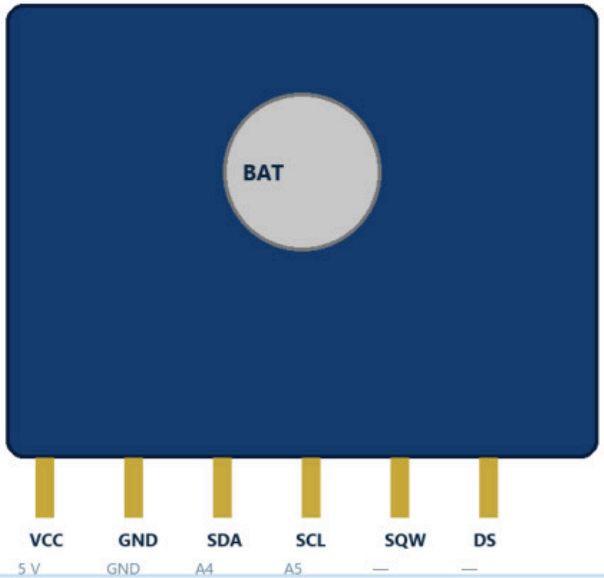
© @gustavokempe



Pines y modelo

EL MÓDULO RTC DS1307

Modelo asumido: confirmar en la caja si es DS1302, DS1307 o DS3231



I2C: SDA y SCL.

Dirección 0x68.

VCC a 5 V, GND común.

La pila mantiene la hora sin alimentación.

DS1307: I2C, librería RTClib.

DS1302: no es I2C, otra librería.

DS3231: I2C, más preciso.

DS1307: VCC, GND, SDA y SCL. Dirección I2C 0x68. El DS1302 no es I2C y usa otra librería.

© @gustavokempe



La hora en el monitor

La hora en el monitor

El sketch inicia el RTC, comprueba que esté corriendo y, si perdió la hora, la ajusta con la fecha de compilación. Después imprime la fecha y la hora cada segundo.

La práctica compara 60 segundos del RTC con 60 segundos del reloj de la PC. Una diferencia de hasta 2 segundos es aceptable para un módulo de bajo costo; si la pila está agotada, el módulo arranca en 2000-01-01.

- rtc.begin() inicia el módulo.
- rtc.now() devuelve fecha y hora.
- Si perdió la hora, se ajusta.
- Comparar 60 s con la PC.

© @gustavokempe



La hora en el monitor

LA HORA EN EL MONITOR

El RTC guarda fecha y hora; el sketch las imprime

```
2026-10-20 14:35:02

2026-10-20 14:35:03

2026-10-20 14:35:04

2026-10-20 14:35:05
```

Cada línea es un segundo.

Comparar 60 s con el reloj de la PC.

Diferencia aceptable: ≤ 2 s.

Dirección I2C: 0x68.

Si la pila está agotada,
el módulo arranca en 2000-01-01.

El sketch imprime fecha y hora cada segundo. Se compara con la PC y se anota la diferencia.

© @gustavokempe



El LED de latido

💡 El LED de latido

El LED integrado del pin 13 no es parte del RTC: se usa como latido para ver que el programa sigue vivo. Si el monitor muestra la hora pero el LED no late, el problema está en el loop; si el LED late pero no hay hora, el problema está en el I2C.

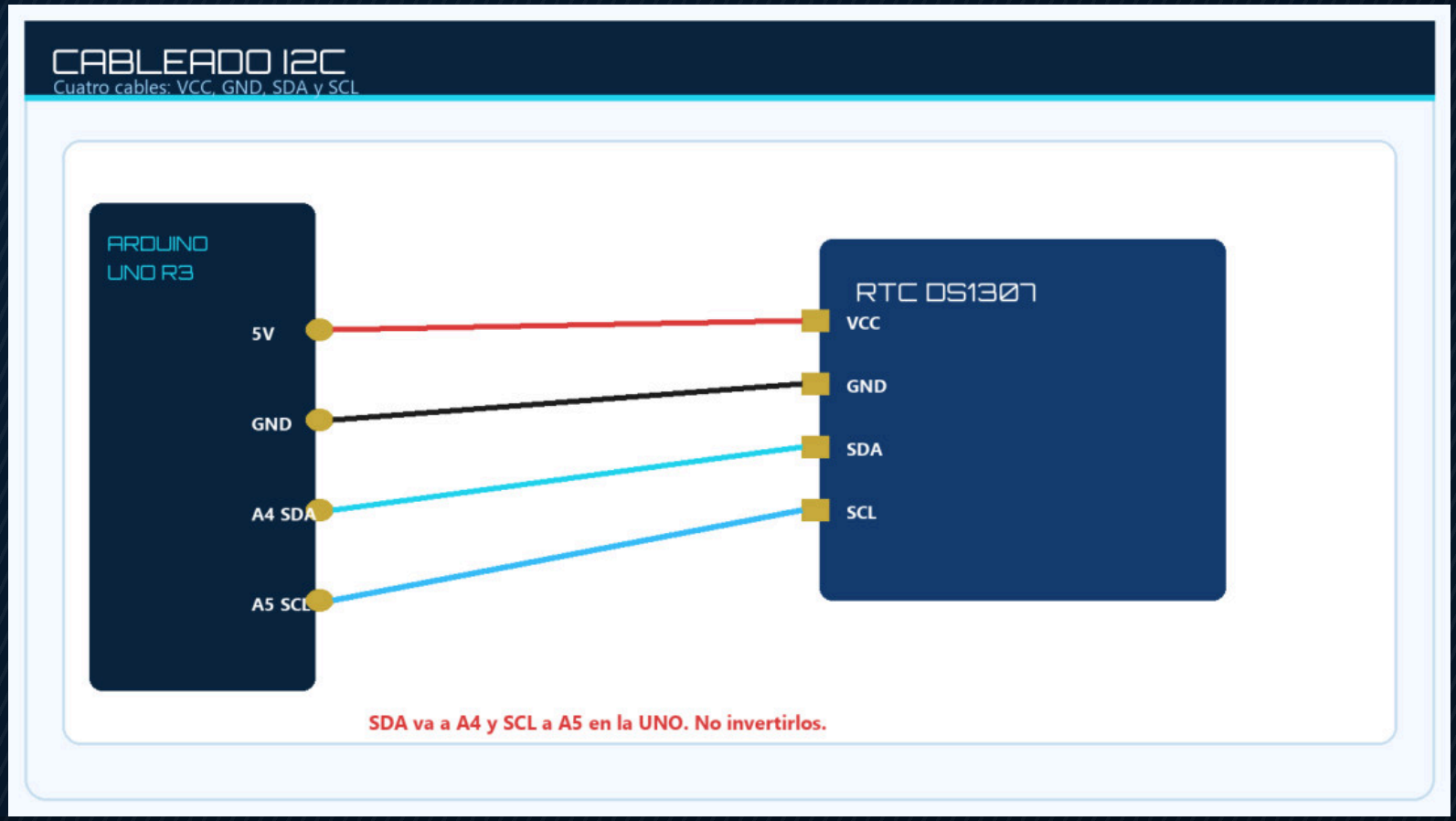
Separar las dos señales ayuda a diagnosticar: una es el reloj y la otra es el programa.

- El LED 13 es un latido, no el RTC.
- Si no hay hora, revisar I2C.
- Si no late, revisar el loop.
- Dos señales separadas.

© @gustavokempe



El LED de latido



Cuatro cables: VCC, GND, SDA y SCL. El LED integrado del pin 13 late una vez por segundo para mostrar que el loop corre.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



Ejercicio: RTC, en cinco preguntas

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

RTC, en cinco preguntas

Respondé el repaso sobre I2C, pila y modelo.

- Pensá qué pasa si la pila se agota.
- Recordá qué pines son SDA y SCL.
- Compará con tu compañero.

© @gustavokempe



Ejercicio: Leer y comparar la hora

Leer y comparar la hora

Conectá el RTC, leé la hora y comparala con la PC durante 60 segundos.

- Conectá VCC a 5 V, GND, SDA a A4 y SCL a A5.
- Cargá el sketch RTC y abrí el monitor a 9600.
- Anotá la fecha y la hora que muestra.
- Compará 60 s con el reloj de la PC y anotá la diferencia.
- Si el módulo arranca en 2000-01-01, explicá por qué.
- Confirmá el modelo del módulo en la caja y anotá si es DS1302, DS1307 o DS3231.

© @gustavokempe